



MOODLE

ACADÊMICO

Buscar cursos

Q (Buscar cursos)

MAT02024 - Probabilidade - B - Turma U (2020/1)

Resolução: Quiz 8

Q1A

Ideia: Utilizar a 1ª Lei Forte dos Grandes Números de Kolmogorov

Começamos por calcular $\mathbb{E}(X_n)$, e $\text{Var}(X_n)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X_n) &= \left(\frac{n}{2^n} + 1\right) \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{n}{2^n} - 1\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{2^n} \\ \mathbb{E}(X_n^2) &= \left(\frac{n}{2^n} + 1\right)^2 \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{n}{2^n} - 1\right)^2 \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{n^2}{2^{2n}} + 1 + \frac{2n}{2^n}\right) \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{n^2}{2^{2n}} + 1 - \frac{2n}{2^n}\right) \cdot \frac{1}{2} = 1 + \frac{n^2}{2^{2n}} \\ \text{Var}(X_n) &= \mathbb{E}(X_n^2) - \mathbb{E}(X_n)^2 = 1 + \frac{n^2}{2^{2n}} - \left(\frac{n}{2^n}\right)^2 = 1\end{aligned}$$

Em particular, temos que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Var}(X_n)}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$.

Assim, estamos nas condições da 1ª Lei Forte dos Grandes Números de Kolmogorov, que nos garante que:

^

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{n} [(X_1 - \mathbb{E}(X_1)) + (X_2 - \mathbb{E}(X_2)) + \cdots + (X_n - \mathbb{E}(X_n))] \xrightarrow{q.c.} 0 \\
\Rightarrow & \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) \right] \xrightarrow{q.c.} 0 \\
\Rightarrow & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) \xrightarrow{q.c.} 0
\end{aligned}$$

Agora note que, quando $n \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{n} \rightarrow 0 \\
& \sum_{i=1}^n \frac{i}{2^i} \rightarrow 2
\end{aligned}$$

Logo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{2^i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{2^i} = 0$$

Portanto, voltando à equação anterior, concluímos que

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{q.c.} 0$$

Obs: Isto porque, se a_n é uma sequência de números reais tal que $a_n \rightarrow A$, e vale que $X_n - a_n \xrightarrow{q.c.} 0$, então $X_n \xrightarrow{q.c.} A$.

De fato, seja $E = \{\omega \in \Omega; X_n(\omega) - a_n \rightarrow 0\}$. Por hipótese, $\mathbb{P}(E) = 1$.

Agora, seja $\omega \in E$. Dado $\varepsilon > 0$, temos que:

1. Como $X_n(\omega) - a_n \rightarrow 0$, então existe um $n_1 = n_1(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_1$, vale que $|X_n(\omega) - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$.
2. Como $a_n \rightarrow A$, então existe um $n_2 = n_2(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_2$, vale que $|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$.
3. Então, sendo $a_0 = \max\{a_1, a_2\}$, temos que $\forall n \geq n_0$, vale que:

$$|X_n(\omega) - A| \leq |X_n(\omega) - a_n| + |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Mas isso está nos dizendo que, $\forall \omega \in E$, $X_n(\omega) \rightarrow A$. E como $\mathbb{P}(E) = 1$, concluímos que $X_n \xrightarrow{q.c.} A$.

Q1B

Ideia: Utilizar a 1ª Lei Forte dos Grandes Números de Kolmogorov

Começamos por calcular $\mathbb{E}(X_n)$, e $\text{Var}(X_n)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X_n) &= \left(\frac{n}{3^n} + 1\right) \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{n}{3^n} - 1\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{3^n} \\ \mathbb{E}(X_n^2) &= \left(\frac{n}{3^n} + 1\right)^2 \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{n}{3^n} - 1\right)^2 \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{n^2}{3^{2n}} + 1 + \frac{2n}{3^n}\right) \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{n^2}{3^{2n}} + 1 - \frac{2n}{3^n}\right) \cdot \frac{1}{2} = 1 + \frac{n^2}{3^{2n}} \\ \text{Var}(X_n) &= \mathbb{E}(X_n^2) - \mathbb{E}(X_n)^2 = 1 + \frac{n^2}{3^{2n}} - \left(\frac{n}{3^n}\right)^2 = 1\end{aligned}$$

Em particular, temos que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Var}(X_n)}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$.

Assim, estamos nas condições da 1ª Lei Forte dos Grandes Números de Kolmogorov, que nos garante que:

$$\begin{aligned}& \frac{1}{n} [(X_1 - \mathbb{E}(X_1)) + (X_2 - \mathbb{E}(X_2)) + \dots + (X_n - \mathbb{E}(X_n))] \xrightarrow{q.c.} 0 \\ \Rightarrow & \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) \right] \xrightarrow{q.c.} 0 \\ \Rightarrow & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) \xrightarrow{q.c.} 0\end{aligned}$$

Agora note que, quando $n \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{n} &\rightarrow 0 \\ \sum_{i=1}^n \frac{i}{3^i} &\rightarrow \frac{3}{4}\end{aligned}$$

Logo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{3^i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{3^i} = 0$$

Portanto, voltando à equação anterior, concluímos que

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{q.c.} 0$$

Obs: Isto porque, se a_n é uma sequência de números reais tal que $a_n \rightarrow A$, e vale que $X_n - a_n \xrightarrow{q.c.} 0$, então $X_n \xrightarrow{q.c.} A$.

De fato, seja $E = \{\omega \in \Omega; X_n(\omega) - a_n \rightarrow 0\}$. Por hipótese, $\mathbb{P}(E) = 1$.

Agora, seja $\omega \in E$. Dado $\varepsilon > 0$, temos que:

1. Como $X_n(\omega) - a_n \rightarrow 0$, então existe um $n_1 = n_1(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_1$, vale que $|X_n(\omega) - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$.
2. Como $a_n \rightarrow A$, então existe um $n_2 = n_2(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_2$, vale que $|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$.
3. Então, sendo $a_0 = \max\{a_1, a_2\}$, temos que $\forall n \geq n_0$, vale que:

$$|X_n(\omega) - A| \leq |X_n(\omega) - a_n| + |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Mas isso está nos dizendo que, $\forall \omega \in E$, $X_n(\omega) \rightarrow A$. E como $\mathbb{P}(E) = 1$, concluímos que $X_n \xrightarrow{q.c.} A$.

Q2

$X \sim \text{Uniforme}(0, 1] \Rightarrow f(x) = 1$ se $x \in (0, 1]$. Calculemos $\varphi_X(t)$:

$$\begin{aligned} \varphi_X(t) &= \mathbb{E}(e^{itX}) = \mathbb{E}(\cos(tX)) + i \cdot \mathbb{E}(\sin(tX)) \\ &= \int_0^1 \cos(tx) dx + i \cdot \int_0^1 \sin(tx) dx \\ &= \left[\frac{\sin(tx)}{t} \right]_{x=0}^{x=1} + i \cdot \left[-\frac{\cos(tx)}{t} \right]_{x=0}^{x=1} \\ &= \frac{\sin(t)}{t} + i \cdot \left[-\frac{\cos(t)}{t} + \frac{\cos(0)}{t} \right] \\ &= \frac{\sin(t)}{t} + i \cdot \frac{1 - \cos(t)}{t} \end{aligned}$$

Assim, temos que

$$\begin{aligned} \Re(\varphi_X(t)) &= \frac{\sin t}{t} \\ \Im(\varphi_X(t)) &= \frac{1 - \cos t}{t} \end{aligned}$$

E portanto

$$\int_0^1 \Re(\varphi_X(t)) dt = \int_0^1 \frac{\sin t}{t} dt \approx 0,946083$$

$$\int_0^1 \Im(\varphi_X(t)) dt = \int_0^1 \frac{1 - \cos t}{t} dt \approx 0,239812$$

Obs) Algebricamente, o jeito mais eficiente de resolver as integrais acima passa por expandir as funções $\sin t$ e $\cos t$ em séries de potência e integrar termo a termo.

Q3A

Sabemos que (propriedades vistas em aula)

$$i \cdot \mathbb{E}(X) = \varphi'_X(0)$$

Utilizando a regra do quociente para derivar $\varphi_X(t)$, temos que:

$$\begin{aligned} \varphi'_X(t) &= \frac{(i\pi e^{i\pi t})(1+t^2) - e^{i\pi t} \cdot 2t}{(1+t^2)^2} \\ &= \frac{(i\pi e^{i\pi t})t^2 - (2e^{i\pi t})t + i\pi e^{i\pi t}}{(1+t^2)^2} \end{aligned}$$

Assim:

$$\varphi'_X(0) = i\pi e^{i\pi \cdot 0} = i\pi$$

E portanto:

$$i \cdot \mathbb{E}(X) = \varphi'_X(0) = i\pi \Rightarrow \mathbb{E}(X) = \pi$$

Q3B

Sabemos que (propriedades vistas em aula)

$$i \cdot \mathbb{E}(X) = \varphi'_X(0)$$

Utilizando a regra do quociente para derivar $\varphi_X(t)$, temos que:

$$\varphi'_X(t) = \pi^2 \left(\frac{1}{\pi^2 - it} \right)' = \pi^2 \left(\frac{-1 \cdot (-i)}{(\pi^2 - it)^2} \right) = \frac{i\pi^2}{(\pi^2 - it)^2}$$

Assim:

$$\varphi'_X(0) = \frac{i\pi^2}{\pi^4} = \frac{i}{\pi^2}$$

E portanto:

$$i \cdot \mathbb{E}(X) = \varphi'_X(0) = \frac{i}{\pi^2} \Rightarrow \mathbb{E}(X) = \frac{1}{\pi^2}$$

Q4A

Pela segunda Lei Forte dos Grandes Números de Kolmogorov, temos que

$$\bar{X}_n \xrightarrow{q.c.} \mathbb{E}(\mathbb{X}_1) = 0$$

Em particular, esta convergência é também em probabilidade, ou seja:

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\bar{X}_n - 0| > \varepsilon) = 0$$

Afirmo que $Y_n \xrightarrow{P} Y$.

De fato, dado $\varepsilon > 0$, temos que:

$$\mathbb{P}(|Y_n - Y| > \varepsilon) = \mathbb{P}(|(Y - \bar{X}_n) - Y| > \varepsilon) = \mathbb{P}(|\bar{X}_n| > \varepsilon) \rightarrow 0$$

quando $n \rightarrow \infty$, pela nossa hipótese de antes.

Assim, $\text{plim} Y_n = Y$. Logo, basta-no calcular $\text{Var}(Y)$.

Comece por observar (utilizando a regra do quociente para divisão) que:

$$\begin{aligned} \varphi'_X(0) &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \varphi_Y(t) = \frac{4i\pi e^{it}}{(4 + (\pi - 4)e^{it})^2} \Big|_{t=0} = \frac{4i\pi}{\pi^2} = \frac{4i}{\pi} \\ \varphi''_X(0) &= \frac{d^2}{dt^2} \Big|_{t=0} \varphi_Y(t) = \left[\frac{8(\pi - 4)\pi e^{2it}}{(4 + (\pi - 4)e^{it})^3} - \frac{4\pi e^{it}}{(4 + (\pi - 4)e^{it})^2} \right]_{t=0} = \frac{8(\pi - 4)\pi}{\pi^3} - \frac{4\pi}{\pi^2} = \frac{4\pi - 32}{\pi^2} \end{aligned}$$

E então, utilizando a propriedade (FC9'), segue que:

$$\begin{aligned} i \cdot \mathbb{E}(Y) &= \varphi'_Y(0) = i \frac{4}{\pi} \Rightarrow \mathbb{E}(Y) = \frac{4}{\pi} \\ i^2 \mathbb{E}(Y^2) &= \varphi''_Y(0) = \frac{4\pi - 32}{\pi^2} \Rightarrow \mathbb{E}(Y^2) = \frac{32 - 4\pi}{\pi^2} \end{aligned}$$

Donde segue que:

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(Y)^2 = \frac{32 - 4\pi}{\pi^2} - \left(\frac{4}{\pi}\right)^2 = \frac{16 - 4\pi}{\pi^2}$$

Q4B

Pela segunda Lei Forte dos Grandes Números de Kolmogorov, temos que

$$\bar{X}_n \xrightarrow{q.c.} \mathbb{E}(\mathbb{X}_1) = 0$$

Em particular, esta convergência é também em probabilidade, ou seja:

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\bar{X}_n - 0| > \varepsilon) = 0$$

Afirmo que $Y_n \xrightarrow{P} Y$.

De fato, dado $\varepsilon > 0$, temos que:

$$\mathbb{P}(|Y_n - Y| > \varepsilon) = \mathbb{P}(|(Y - \bar{X}_n) - Y| > \varepsilon) = \mathbb{P}(|\bar{X}_n| > \varepsilon) \rightarrow 0$$

quando $n \rightarrow \infty$, pela nossa hipótese de antes.

Assim, $\text{plim} Y_n = Y$. Logo, basta-nos calcular $\text{Var}(Y)$.

Comece por observar (utilizando a regra do quociente para divisão) que:

$$\begin{aligned} \varphi'_X(0) &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \varphi_Y(t) = \frac{5i\pi e^{it}}{(5 + (\pi - 5)e^{it})^2} \Big|_{t=0} = \frac{5i\pi}{\pi^2} = \frac{5i}{\pi} \\ \varphi''_X(0) &= \frac{d^2}{dt^2} \Big|_{t=0} \varphi_Y(t) = \left[\frac{10(\pi - 5)\pi e^{2it}}{(5 + (\pi - 5)e^{it})^3} - \frac{5\pi e^{it}}{(5 + (\pi - 5)e^{it})^2} \right]_{t=0} = \frac{10(\pi - 5)\pi}{\pi^3} - \frac{5\pi}{\pi^2} = \frac{5\pi - 50}{\pi^2} \end{aligned}$$

E então, utilizando a propriedade (FC9'), segue que:

$$\begin{aligned} i \cdot \mathbb{E}(Y) &= \varphi'_Y(0) = i \frac{5}{\pi} \Rightarrow \mathbb{E}(Y) = \frac{5}{\pi} \\ i^2 \mathbb{E}(Y^2) &= \varphi''_Y(0) = \frac{5\pi - 50}{\pi^2} \Rightarrow \mathbb{E}(Y^2) = \frac{50 - 5\pi}{\pi^2} \end{aligned}$$

Donde segue que:

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(Y)^2 = \frac{50 - 5\pi}{\pi^2} - \left(\frac{5}{\pi}\right)^2 = \frac{25 - 5\pi}{\pi^2}$$

Q5

Observe que $\varphi_X(t)$ é dada por uma integral de um produto de funções reais, assim, ela vai ser uma função real.

Isso nos diz que $\varphi_X(t)$ não possui parte imaginária e, portanto, pela propriedade (FC7), segue que X tem distribuição simétrica em torno do 0.

Isso nos diz que $P(X > 0) = P(X < 0) = \frac{1}{2}$ (note que só podemos afirmar isso pelo fato de X ser contínua e, assim, termo $P(X = 0) = 0$).

Última atualização: Monday, 16 Nov 2020, 09:58

^